



神经计算与类脑智能原理



李海峰 教授

类脑智能与神经工程研究中心
计算学部

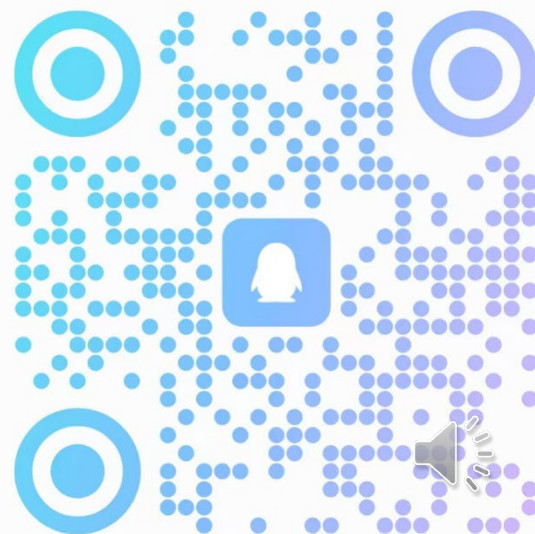
Email: lihaifeng@hit.edu.cn

2026年4月2日



2026神经计算

群号: 1091671425

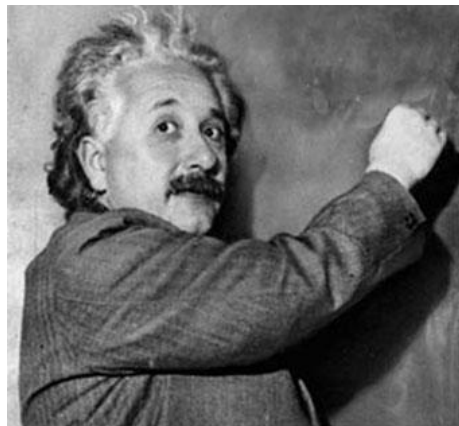




引言

- 前几节的前馈网络
 - MLP网络、感知器 (Perceptron)、DNN
 - Kohonen
 - 具有很强学习能力
 - 结构比较简单，易于编程
 - 较强的非线性处理能力
 - 缺乏动态处理能力
 - 计算能力不够强
- 反馈神经网络
 - BAM、Hopfield、CAM、Kohonen
 - 是动态反馈系统
 - 比前馈网络具有更强的计算能力





面向优化和联想记忆 的人工神经网络

双向联想记忆网络BAM,

动态系统理论

*Hopfield*网络





第六章

双向联想记忆网络

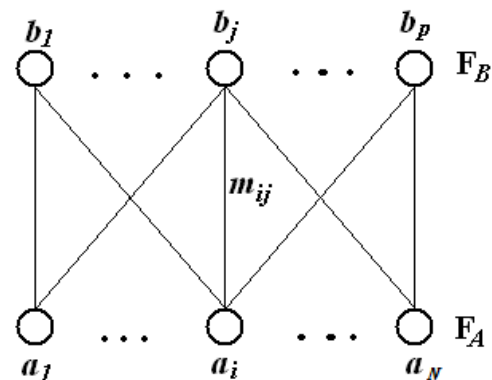
6 BAM – Bidirectional Associative Memories



6.1 BAM 结构和工作原理

• 双向传导、特殊激励函数

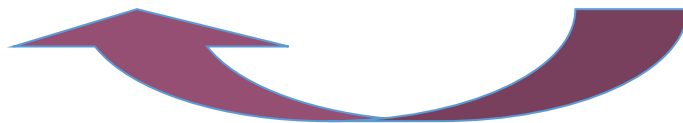
$$S(I) = \begin{cases} 1 & \text{if } : I > 0 \\ 0 & \text{if } : I < 0 \\ S^{old} & \text{if } : I = 0 \end{cases}$$



$$A \xrightarrow{S(A \bullet M)} B^{(1)} \xrightarrow{S(B^{(1)} \bullet M^T)} A^{(1)} \rightarrow B^{(2)} \rightarrow A^{(2)} \rightarrow$$

.....

$$\rightarrow A^{(f)} \rightarrow B^{(f)} \rightarrow A^{(f)}$$



结果:

$$A \rightarrow (A^{(f)}, B^{(f)})$$

即: 得到了与
激励模式相近的联想对



School of Computer Science
and Technology, Harbin
Institute of Technology



6.2 BAM 的稳定性

- 考察第 k 次迭代

$$a_i(k+1) = S\left(\sum_{j=1}^P m_{ij}b_j(k)\right) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$b_j(k+1) = S\left(\sum_{i=1}^N m_{ij}a_i(k)\right) \quad j = 1, 2, \dots, P$$

- 定义能量函数 (Lyapunov 能量函数)

$$\begin{aligned} E(A, B) &= -\frac{1}{2} (AMB^T + BM^T A^T) \\ &= -AMB^T \\ &= -\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P a_i b_j m_{ij} \end{aligned}$$





BAM能量函数 $E(A, B)$ 的性质

- 1、有界性
 - 有下界

$$E(A, B) \geq -\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P |m_{ij}|$$

$$\because a_i, b_j \in \{0, 1\}$$

$$\therefore \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P a_i b_j m_{ij} \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P a_i b_j |m_{ij}| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P |m_{ij}|$$

$$\Rightarrow E(A, B) = -\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P a_i b_j m_{ij} \geq -\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P |m_{ij}|$$





• 2、单调性

• $E(A, B)$ 在状态转移过程中单调递减

不失一般性，考察 F_A, F_B 串行操作的情况（非同步）

当 F_A 状态改变时，有：

$$\Delta A = A_2 - A_1 = (\Delta a_1, \dots, \Delta a_n) \quad \Delta a_i = \{-1, 0, +1\}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -\Delta A \bullet M \bullet B^T = -\sum_i \Delta a_i \sum_j b_j m_{ij} = -\sum_i \Delta a_i B M_i^T$$

由于： $a_i = S(BM_i^T)$

$$\text{若：} \quad BM_i^T > 0 \quad \rightarrow a_i = 1 \quad \rightarrow \Delta a_i \geq 0 \quad \rightarrow \Delta a_i BM_i^T \geq 0$$

$$BM_i^T < 0 \quad \rightarrow a_i = 0 \quad \rightarrow \Delta a_i \leq 0 \quad \rightarrow \Delta a_i BM_i^T \geq 0$$

$$BM_i^T = 0 \quad \rightarrow a_i = a_i^{old} \quad \rightarrow \Delta a_i = 0 \quad \rightarrow \Delta a_i BM_i^T = 0$$

$$\therefore \quad \Delta E \leq 0 \quad (\text{当且仅当 } \Delta a_i = 0 \text{ 时，等号成立})$$

// F_B

稳定性得证





6.3 BAM 的学习(编码)

• 考察训练样本集 $\{(A_h, B_h) | h = 1, 2, \dots, H\}$

• 应用 Hebb's rule

若：对于 A, B 有：

$$m_{ij} \leftarrow m_{ij} + a_i^h b_j^h$$

$$\text{令： } m_{ij} = \sum_{h=1}^H a_i^h b_j^h$$

$$M_h = A_h^T B_h$$

$$M = \sum_{h=1}^H M_h = \sum_{h=1}^H A_h^T B_h$$

$$\because a_i, b_j \in \{0, 1\}$$

$$\therefore m_{ij} > 0$$

$$A_h \bullet A_r^T = 0 \quad \forall h \neq r$$

$$A_h \bullet A_h^T = p > 0$$

$$A_h M = A_h \sum_{h=1}^H A_h^T B_h$$

$$= A_h A_h^T B_h + \sum_{r \neq h} A_h A_r^T B_r$$

$$= A_h A_h^T B_h$$

$$= p B_h$$

$$\therefore S(p B_h) = B_h$$





拓展 BAM稳定性的方法

- 拓展输入域、输出域为： $F_A: a_i; (a_1, a_2, \dots, a_n)$
 $F_B: b_j; (b_1, b_2, \dots, b_p)$
where: $a_i, b_j \in \{-1, 1\}$

- 拓展传递函数为：
$$a_i = \begin{cases} +1 & \text{if } : I_{a_i} > 0 \\ -1 & \text{if } : I_{a_i} < 0 \\ a_i^{old} & \text{if } : I_{a_i} = 0 \end{cases}$$

$$b_j = \begin{cases} +1 & \text{if } : I_{b_j} > 0 \\ -1 & \text{if } : I_{b_j} < 0 \\ b_j^{old} & \text{if } : I_{b_j} = 0 \end{cases}$$





6.4 BAM 的互联想与部分联想

- BAM 双向的含义

- $A_k \rightarrow B_k$
- $B_k \rightarrow A_k$
- 部分 $A_k, B_k \rightarrow$ 全部 A_k, B_k

- 算法

- 迭代
- 共振（收敛）
 - 输入层、输出层 的激活状态不再变化





联想的原则：最接近

- $A \rightarrow (A_h, B_h)$

$$H(A, A_h) = \min \{ H(A, A_r) \}$$

- $B \rightarrow (A_h, B_h)$

$$H(B, B_h) = \min \{ H(B, B_r) \}$$

- 两种解码方案

- (1) 单极性
 - 易受干扰
- (2) 双极性

可以证明：BAM 的存储容量 H

$$H < \text{MIN} (n, p)$$





6.5 应用 — 系统故障特征空间→标识空间

- 原问题

- 特征向量

$$A_1 = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1)$$

$$A_2 = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0)$$

$$A_3 = (0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1)$$

- 表示向量

$$B_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

$$B_2 = (0 \ 1 \ 1 \ 0)$$

$$B_3 = (1 \ 0 \ 0 \ 1)$$

- 双极性拓展后

- 特征向量

$$A'_1 = (1 \ -1 \ 1 \ -1 \ 1)$$

$$A'_2 = (1 \ -1 \ 1 \ -1 \ -1)$$

$$A'_3 = (-1 \ 1 \ -1 \ 1 \ 1)$$

- 表示向量

$$B'_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

$$B'_2 = (-1 \ 1 \ 1 \ -1)$$

$$B'_3 = (1 \ -1 \ -1 \ 1)$$





• 计算权矩阵

$$M = B_1'^T A_1' + B_2'^T A_2' + B_3'^T A_3'$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 3 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

平衡点收敛性:

$$A_1 = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1)$$

$$A_1 M^T = (1 \ 5 \ 5 \ 1) \xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ 1 \ 1 \ 1) = B_1$$

$$B_1 M = (4 \ -4 \ 4 \ -4 \ 4) \xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1) = A_1$$

抗扰动 *Robustness*:

样本相似性:

$$\begin{aligned} D(A_1, A_1 + \delta) &= \text{Hamming}|\{A_1 \neq A_1 + \delta\}| \\ &= \text{Hamming}|\{(1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$D(A_2, A_1 + \delta) = \text{Hamming}|\{(1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| = 2$$

$$D(A_3, A_1 + \delta) = \text{Hamming}|\{(0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1) \neq (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)\}| = 3$$





3、时间联想记忆 TAM

- 存储时空模式序列环

$$\begin{aligned} & \{(A_1, B_1), (A_2, B_2), (A_3, B_3), \dots, (A_H, B_H)\} \\ \Rightarrow & \{(A_1, A_2), (A_2, A_3), (A_3, A_4), \dots, (A_H, A_1)\} \\ \Rightarrow & \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_H\} \end{aligned}$$

- 学习规则

$$M = A_M^T A_1 + \sum_{h=1}^{H-1} A_h^T A_{h+1}$$





TAM 举例

• 双极值序列环 A_1, A_2, A_3, A_1

$$A_1 = (1 \ -1 \ 1 \ -1 \ 1)$$

$$A_2 = (1 \ 1 \ 1 \ -1 \ -1)$$

$$A_3 = (-1 \ -1 \ -1 \ 1 \ 1)$$

$$A_1 = (1 \ -1 \ 1 \ -1 \ 1)$$

工作过程： 由提供 A_1 开始：

$$A_1 M^T = (3 \ 5 \ 3 \ -3 \ -5)$$

$$\xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ 1 \ 1 \ -1 \ -1) = A_2$$

$$A_2 M = (-1 \ -11 \ -1 \ 1 \ 11)$$

$$\xrightarrow{s(\bullet)} (-1 \ -1 \ -1 \ 1 \ 1) = A_3$$

$$A_3 M^T = (9 \ -1 \ 9 \ -9 \ 1)$$

$$\xrightarrow{s(\bullet)} (1 \ -1 \ 1 \ -1 \ 1) = A_1$$

• 权矩阵

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$





TAM 举例

- 可以证明
 - TAM 在场度为 H 的极限环内是全局稳定的
 - TAM 可以从序列的任意位置开始，重现这个模式序列
- 问题
 - 当同一模式在序列中出现两次以上时，需要特殊处理
- 应用
 - 并行有限态自动机
 - 课文的存储与回想





4、BAM 的其它变形

- 连续 BAN
- 自适应 BAM
- 高阶 BAM
- 内联结 BAM
- 模糊 BAM
-





动态系统理论

- 非线性系统和非线性系统的稳定性
- 吸引子和分叉
- 混沌
- Lyapunov 直接法





非线性系统的稳定性

• 考察 N 维常微分方程组表达的非线性系统

考察 N 维常微分方程组表达的非线性系统：

$$\dot{u}_i = g_i(U, t) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$\dot{U} = G(U, t) \quad G(U, t) = \begin{bmatrix} g_1(u_1, t) \\ \dots \\ g_N(u_N, t) \end{bmatrix}$$

在平衡点： $G(U^0, t) = 0$

平衡点 U^0 是稳定的：

如果对 U^0 的任一邻域 U 存在 U^0 的邻域 $U_1 \subset U$ ，使当系统由初值 $U_{(0)} \subset U_1$ 开始，其状态轨迹线 $U_{(t)} \in U_1, \forall t > 0$ ；

否则： U^0 是不稳定的。

平衡点 U^0 是渐进稳定的，如果有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} U_{(t)} = U^0$$

平衡点 U^0 是大范围稳定的，如果还有：

$$U_1 \rightarrow \infty$$

对于线性系统：

$$\dot{U} = AU$$

如果根均有非正实部，
则：系统稳定。

如果根均有负实部，
则：系统渐进稳定。





吸引子和分叉

- 吸引子
 - 可观测的、稳定状态
- 稳定平衡点
 - 不随时间变化的静止状态，0维
- 极限环
 - 自激震荡状态，1维
- 环形圆纹曲线
 - 殆周期状态，2维（整数维）
- 奇异吸引子
 - 混沌状态，分数维

分叉

改变动力学系统的各种参数值，吸引子的数目及种类将发生变化；这种现象称为~~。





非线性系统的Lyapunov直接判别法

• 考察系统

$$\dot{U} = G(U)$$

平衡点: $U^0, G(U^0) = 0$

*Lyapunov*稳定性定理与*Lyapunov*函数

如果在平衡点 U^0 的邻域 Ω 中, 存在与系统状态 U 有关的标量函数 $E(U)$, 在 Ω 上连续、可微, 且满足:

(1) $E(U^0) = E^0, E(U_{(t)}) > E^0$ if: $U_{(t)} \neq U^0, U_{(t)} \in \Omega$

(2) 若: $\dot{E} = \frac{d}{dt} E[U_{(t)}] \leq 0$ if: $U_{(t)} \neq U^0, U_{(t)} \in \Omega$

则: U^0 是稳定的。

(3) 若: $\dot{E} = \frac{d}{dt} E[U_{(t)}] < 0$ if: $U_{(t)} \neq U^0, U_{(t)} \in \Omega$

则: U^0 是渐进稳定的。





第三部分 面向优化和记忆的人工神经网络

Hopfield网络





Hopfield 网络及其应用

- 美国生理学家 J. J. Hopfield 提出
 - 单层、互联的网络结构
- 提出目的
 - 研究人脑神经元的集体效应
 - 实现自联想记忆
 - 实现按内容存取
 - 解决最优化问题
 - 尝试硬件实现
 -
- 离散随机神经网络模型 – 1982年提出
- 连续时间神经网络模型 – 1984年提出
 - 一般在进行计算机仿真时采用离散模型，而在用硬件实现时则采用连续模型



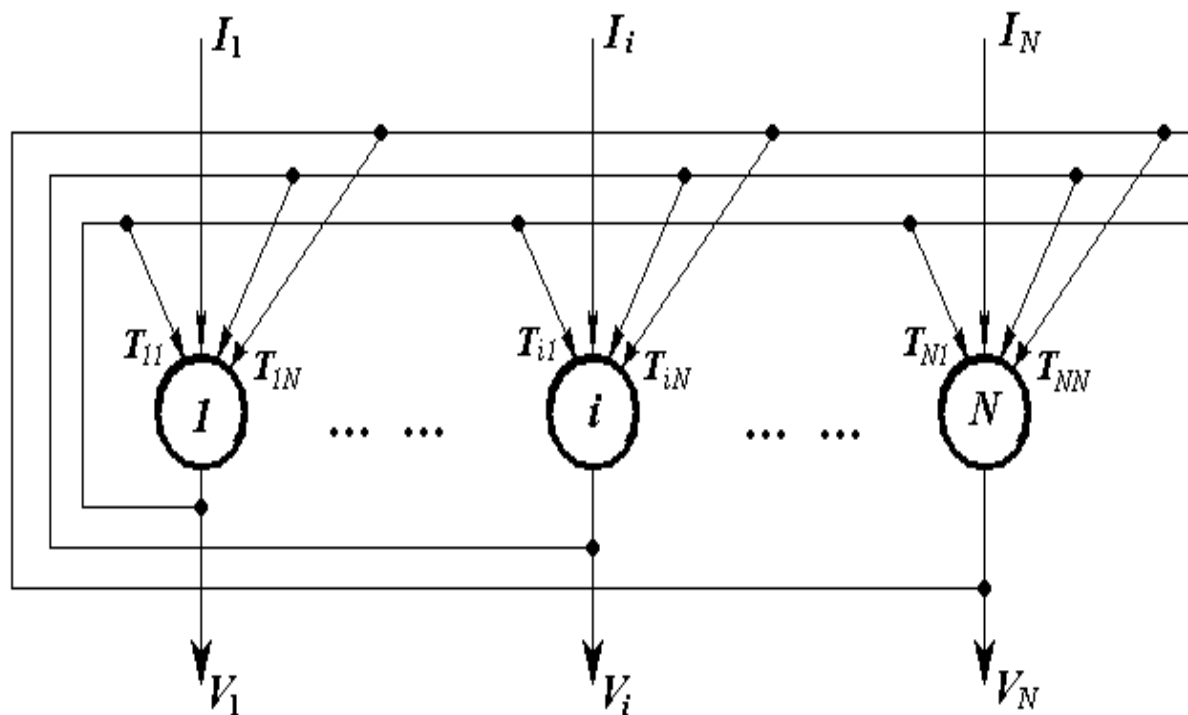


1 Hopfield网络结构

- 结构
 - 有 N 个神经元的全互连网络
 - 外输入
 - 输出
 - 全反馈
 - 全联权矩阵

特点: $T_{ij} = T_{ji}$

认为: $\theta_i = 0$, 则: $V_i = f(u_i)$





网络动态过程的收敛性

- 动态过程
 - 存在：稳定点、极限环和混沌
- Hopfield 证明
 - (1) 网络所有权对称
 - (2) 所有元的输入/输出特性 f 是单调、递增和有界的
 - (3) 外输入 I_i 相对于网络的计算时间变化缓慢或瞬时作用
- 则：网络是稳定的。





Hopfield 网络的 Lyapunov 函数

- 定义能量函数 E

$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j - \sum_{i=1}^N I_i V_i$$

- 作为网络的稳定性度量

- $V_i T_{ij} V_j$: 网络的一致性测度
- $I_j V_j$: 神经元的输入和输出的一致性测度

- 若没有外输入 $E = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N V_i T_{ij} V_j \doteq -\frac{1}{2} V^T T V$





本小节结束，谢谢大家！

Thank You !

